العنصر	اختيارنا	الوظيفة / السبب
بيئة العمل	ممرات مبنى متضرر بعد زلزال	عوائق وأنقاض تسد بعض الطرق؛ الأرضية مستوية نسبياً
عدد الروبوتات	روبوتان	يتعاونان لاستكشاف المكان
نوع الروبوت	روبوت أرضي صغير بعجلات	سهل التحكم والمحاكاة داخل الممرات
نظام الحركة	عجلتان بمحركين مستقلين + عجلة توازن	للتقدم والدوران بسهولة
شكل الروبوت	هيكل صغير مستطيل أو دائري	ليسهل المرور في المساحات المحدودة
الحساس	LiDAR افتراضي ثنائي الأبعاد	لقياس المسافات وكشف العوائق
خوارزمية بناء الخريطة	Occupancy Grid Mapping	خريطة خلايا: مجهولة أو فارغة أو عائق
خوارزمية استكشاف البيئة	Frontier-Based Exploration	اختيار حدود المناطق المجهولة لاستكشافها
خوارزمية التعاون	Greedy Task Allocation	توزيع مناطق البحث حسب قرب كل روبوت
خوارزمية تخطيط المسار	A* (A-Star)	حساب طريق إلى الهدف بين العوائق
تجنب العوائق	A* Replanning	تحديث الخريطة وإعادة حساب الطريق عند ظهور عائق
دمج الخرائط	Occupancy Grid Map Fusion	دمج ما اكتشفه الروبوتان في خريطة مشتركة
الاتصال	ROS 2 Topics	تبادل المواقع والخرائط بين الروبوتين
كشف المفقود	Threshold-Based Detection	كشف هدف افتراضي عند دخوله ضمن مدى محدد
مسار فريق الإنقاذ	A* (A-Star)	حساب طريق من نقطة الدخول إلى موقع المفقود

ملاحظة: في المحاكاة الأولى نفترض معرفة موقع الروبوت، وأن المفقود هدف افتراضي. الخيارات قابلة للتطوير لاحقاً.